

## RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Sustitución de un sistema de alimentación ininterrumpida sai** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **7,008 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **840.96 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **7,708.80 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 4427.35 — Viable; creación de valor positiva.
- **TIR (%):** 21.92 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 4.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 178.67 — Excelente; beneficio extra relevante.

## INTRODUCCIÓN

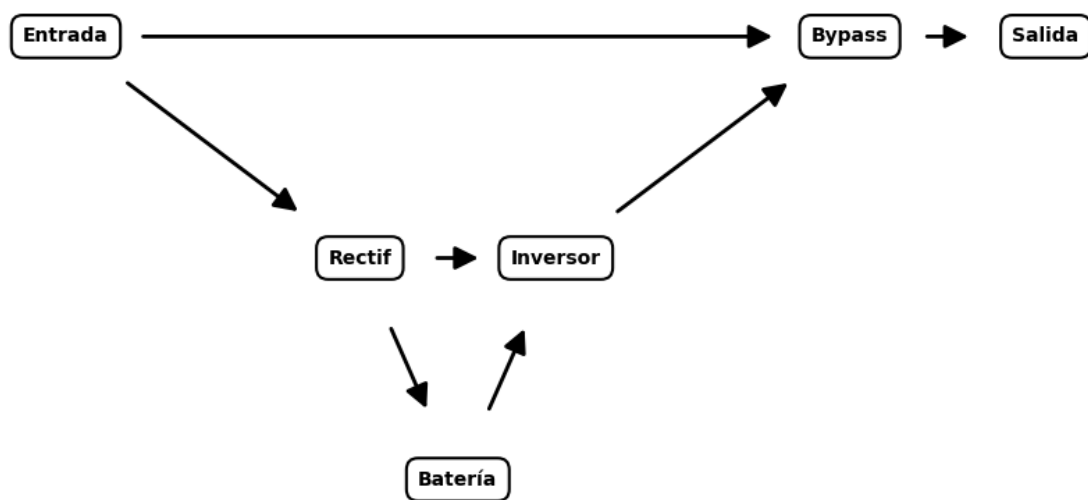
El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

## EVALUACIÓN TÉCNICA

### ESQUEMA SAI



### CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = P_{SAI} \cdot (\eta_n - \eta_o) \cdot t_{ano}$$

Donde:

$P_{SAI}$  → Valor de la potencia activa[1,3] (kW)

$\eta_n$  → Rendimiento del SAI nuevo (tanto por uno)

$\eta_o$  → Rendimiento del SAI sustituido[2] (tanto por uno)

$t_{ano}$  → Horas anuales de conexión a la red[3] (h)

$AE_{TOTAL}$  → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

[1] La potencia activa se corresponderá con el menor de los valores de potencia del SAI (del sustituido o del nuevo).

[2] En caso de no disponer del rendimiento en la ficha del equipo, justificar según anexo II.

[3] Justificar según anexo II.

RESULTADO DEL CÁLCULO

Resultado del cálculo

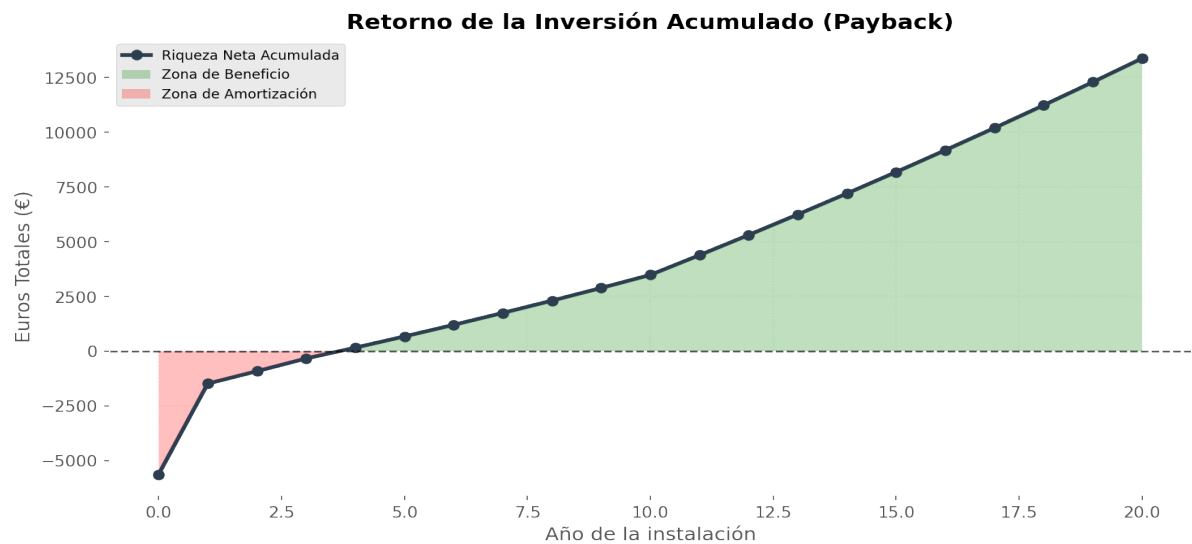
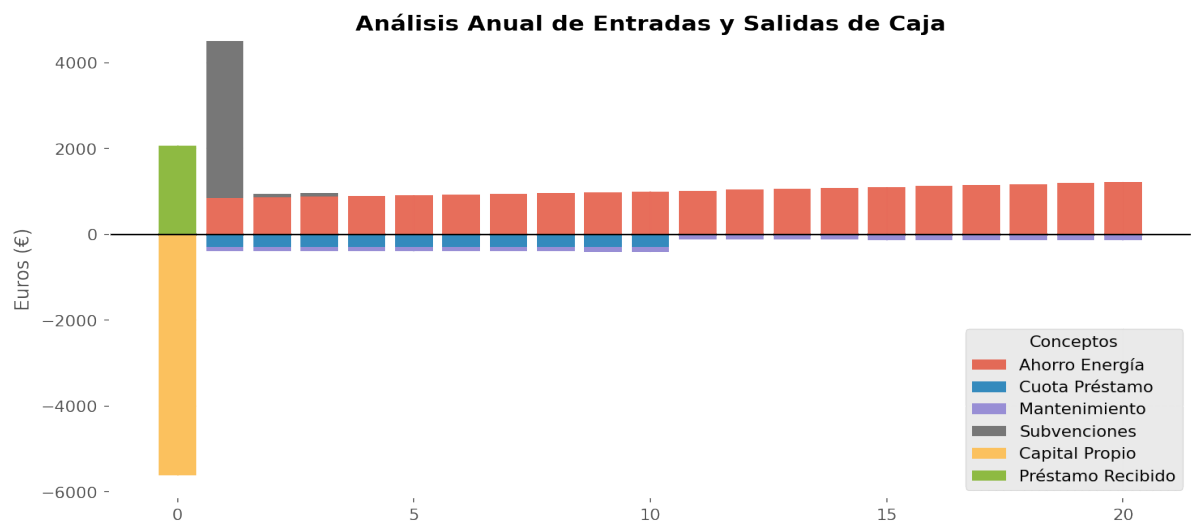
| $P_{SAI}$ | $\eta_n$ | $\eta_o$ | $t_{ano}$ | $AE_{TOTAL}$ | $D_i$ |
|-----------|----------|----------|-----------|--------------|-------|
| 10.00     | 0.96     | 0.88     | 8760.00   | 7008.00      |       |

$D_i \rightarrow$  Duración indicativa de la actuación[4] (años)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

| Parámetro             | Valor | Unidad       |
|-----------------------|-------|--------------|
| Coste de la inversión | 1.1   | €/kWh_ahorro |
| Porcentaje financiado | 27.0  | %            |
| Años de financiación  | 10.0  | años         |
| Interés anual         | 0.065 | -            |
| IPC anual             | 0.02  | -            |
| Tasa de descuento     | 0.08  | -            |
| Precio de la energía  | 0.12  | €/kWh        |
| Costos operativos     | 100.0 | €/año        |

FLUJO DE CAJA



**Flujo de caja**

| Año | Ahorro Energía | Mantenimiento | Subvenciones | Capital Propio | Préstamo Recibido | Cuota Fija Préstamo | Flujo Neto | Flujo Acumulado |
|-----|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| 0   | 0              | 0             | 0            | -5627          | 2081              | 0                   | -5627      | -5627           |
| 1   | 841            | -100          | 3694         | 0              | 0                 | 290                 | 4145       | -1482           |
| 2   | 858            | -102          | 100          | 0              | 0                 | 290                 | 566        | -916            |
| 3   | 875            | -104          | 100          | 0              | 0                 | 290                 | 581        | -335            |
| 4   | 892            | -106          | 0            | 0              | 0                 | 290                 | 497        | 162             |
| 5   | 910            | -108          | 0            | 0              | 0                 | 290                 | 513        | 675             |
| 6   | 928            | -110          | 0            | 0              | 0                 | 290                 | 529        | 1203            |
| 7   | 947            | -113          | 0            | 0              | 0                 | 290                 | 545        | 1748            |
| 8   | 966            | -115          | 0            | 0              | 0                 | 290                 | 562        | 2310            |
| 9   | 985            | -117          | 0            | 0              | 0                 | 290                 | 579        | 2888            |
| 10  | 1005           | -120          | 0            | 0              | 0                 | 290                 | 596        | 3484            |
| 11  | 1025           | -122          | 0            | 0              | 0                 | 0                   | 903        | 4388            |
| 12  | 1046           | -124          | 0            | 0              | 0                 | 0                   | 921        | 5309            |
| 13  | 1067           | -127          | 0            | 0              | 0                 | 0                   | 940        | 6249            |
| 14  | 1088           | -129          | 0            | 0              | 0                 | 0                   | 959        | 7207            |

|    |      |      |   |   |   |   |      |       |
|----|------|------|---|---|---|---|------|-------|
| 15 | 1110 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978  | 8185  |
| 16 | 1132 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997  | 9182  |
| 17 | 1154 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 10199 |
| 18 | 1178 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 11237 |
| 19 | 1201 | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 12295 |
| 20 | 1225 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 13374 |

### Suvencciones

| Concepto       | Año | Valor  | Unidad  |
|----------------|-----|--------|---------|
| CAE            | 1   | 981.0  | €/AE    |
| IBI            | 1   | 100.0  | €       |
| IBI            | 2   | 100.0  | €       |
| IBI            | 3   | 100.0  | €       |
| ICIO           | 1   | 100.0  | €       |
| IRPF           | 1   | 200.0  | €       |
| Next Genration | 1   | 2313.0 | % coste |
| !Otros         | 1   | 0.0    | €       |

### INDICADORES DE RENTABILIDAD

| Indicador           | Valor   | Diagnóstico                                        |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------|
| VAN                 | 4427.35 | Viable; creación de valor positiva.                |
| TIR (%)             | 21.92   | Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste. |
| Payback (Año)       | 4.00    | Plazo moderado.                                    |
| Rentabilidad (IR %) | 178.67  | Excelente; beneficio extra relevante.              |